II esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
16-06-25

1. Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{n+3}{n^2+1}.$$

2. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{2x+1}{x^2-4}\,dx.$$

3. Si stabilisca se la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \cos x - 1 & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ \\ \sqrt{x+1} - 1 & \text{se } -1/2 \le x < 0 \end{cases}$$

soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange. Si enunci inoltre tale teorema e se ne presenti l'interpretazione geometrica.

4. Data la funzione

$$h(x) = x\sqrt{x+1},$$

se ne studino derivabilità, monotonia e convessità.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica.

6. Si enunci e si dimostri il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale.